



DS2 VOXEL MAP · UE 5.4/5.5

REAL-SCENE VOXEL CAPTURE PIPELINE

从真实场景到 稀疏体素资产

一条可解释、可扩展、可验收的编辑器离线采集管线

C++ / Global Shader

SceneCapture2D

FRHIGPUTextureReadback

4×4×4 Sparse Block

入口 → 视图 → GPU → 重建 → 融合 → 清理 → 资产

2026 · Technical Walkthrough

真正困难的不是“采到像素”

01

遮挡造成系统性缺失

单相机只能看到第一层表面；外部轮廓、背面、洞穴与内部结构无法由一次投影覆盖。

02

屏幕像素不是世界几何

深度定义、透视射线、正交偏移和项目的 X/Z/Y 轴映射任一出错，都会让体素整体错位。

03

多视图会重复且冲突

同一表面可能被多次命中；掠射样本、轮廓深度突变和高分辨率视图会带来偏置与噪点。

04

密集数据不可直接交付

大范围网格需要稀疏压缩、稳定排序、分区持久化，以及能阻止坏数据进入 Shader 的质量门禁。

核心问题：如何把“可见表面采样”可靠地转化为“确定、紧凑、可渲染的体素资产”？

方案选择：离线多视图采集

路线	优点	主要代价	适用边界	结论
直接读取 Mesh	几何精确	材质、Nanite、实例与多资产类型适配复杂	封闭、标准化静态网格	不作为通用入口
运行时动态体素化	可实时更新	GPU 成本高，资产不可复用，调试与验收困难	小范围动态破坏	超出演示目标
SceneCapture 多视图	兼容关卡最终可见结果	需要解决遮挡、读回、融合和误差	编辑器离线烘焙	采用

几何信号

SceneDepth 负责重建位置，不从 BaseColor 猜几何。

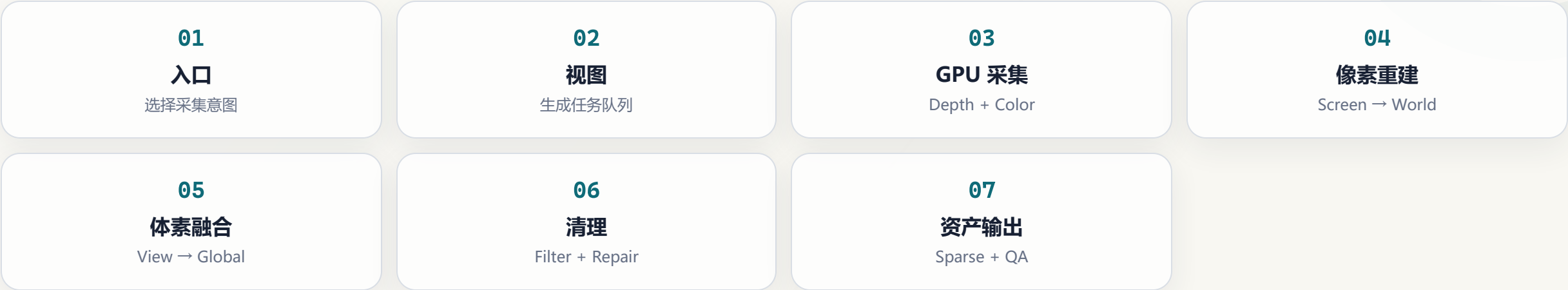
颜色信号

采 BaseColor 而非最终光照色，避免昼夜、阴影与雾被烘焙。

覆盖策略

Hemisphere 负责外部，XYZ Slice 负责遮挡与内部，联合模式互补。

七阶段闭环：从操作入口到质量资产



统一数据契约

FCaptureJob 串起视图，FCaptureAccumulator 汇聚观测，Builder 负责最终布局。

同步 / 异步同结果

只替换 GPU 读回调度，不复制重建、融合和资产构建逻辑。

错误止于资产之前

Validate 与 M7 门禁将数据布局、覆盖率、误差和确定性纳入闭环。

入口：先表达采集意图

四个入口不是四条独立实现，而是四种 **视图任务组合**。

1V

Single View

快速验证方向、深度、颜色与坐标。

H

Hemisphere

Fibonacci 半球覆盖外部可见表面。

XYZ

Slice

正交薄层减少复杂场景遮挡缺失。

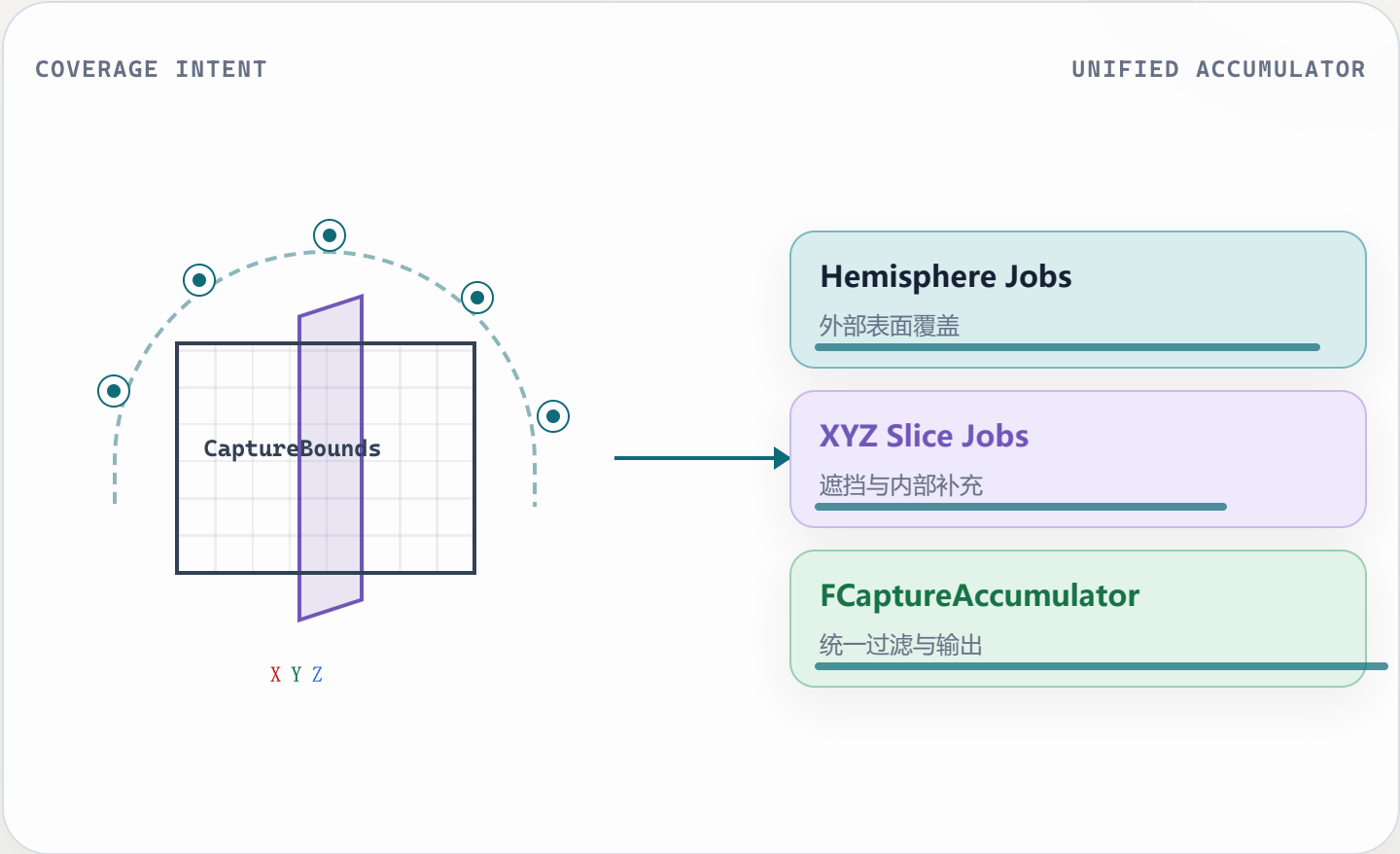
H+

Combined

两类任务共享同一全局累加器。

入口完成参数校验、网格对齐、输出目标检查，再决定同步或异步调度。

BakeCombinedWorldCapture = Hemisphere Jobs + Slice Jobs



视图：把空间覆盖变成确定任务

透视任务

Single / Fibonacci Hemisphere; 相机位于包围球外并朝向范围中心。

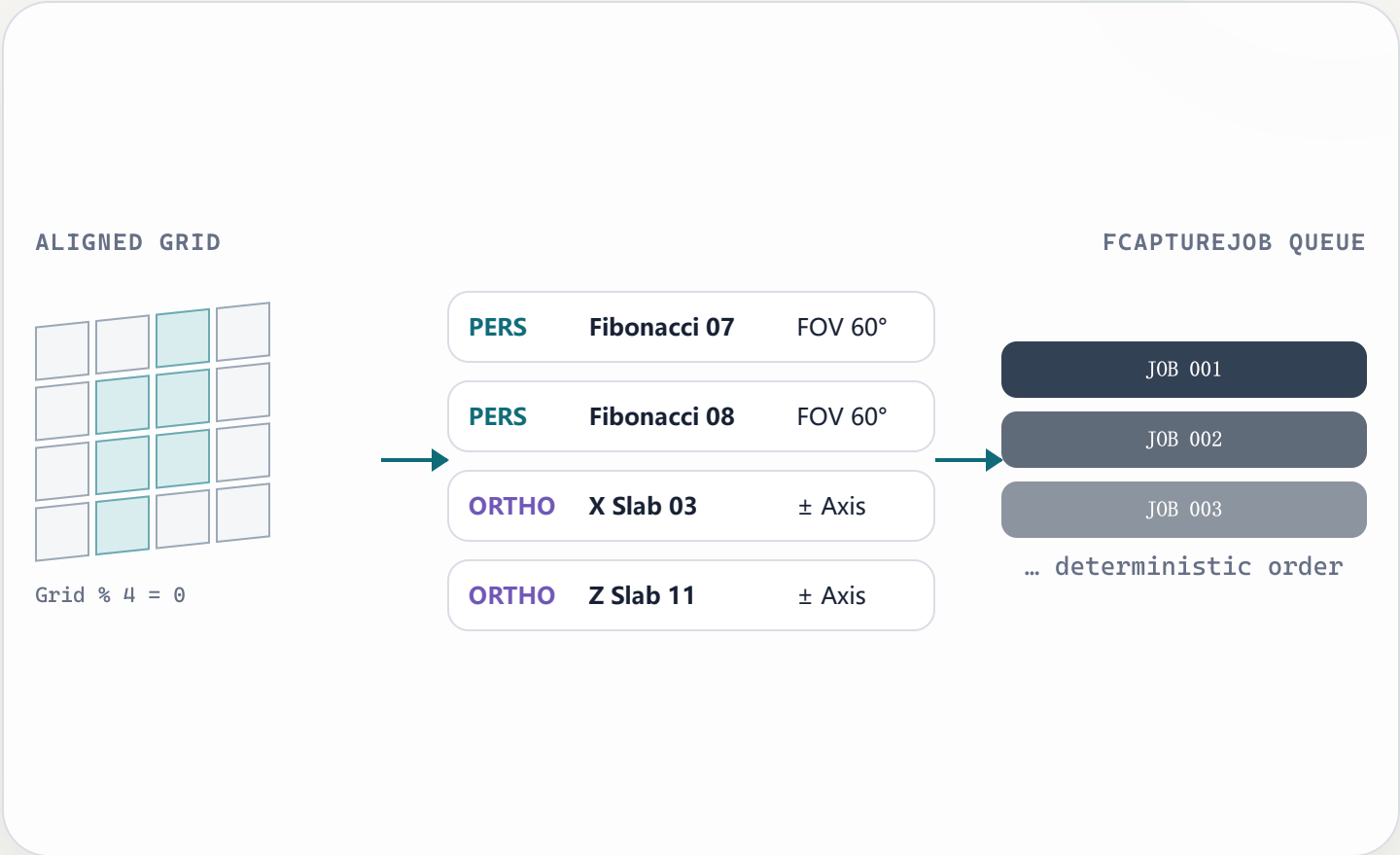
正交任务

沿世界 X/Y/Z 拆分薄层; 可从轴正反方向采集, 并记录 Slab 边界。

```
Grid = ceil(Bounds.Size / VoxelSize)
Grid = AlignUp(Grid, 4)
Job = Camera + Projection + Optional Slab
```

网格对齐到 4, 确保后续直接映射到固定 4×4×4 Block。

World X/Z/Y → Voxel X/Y/Z

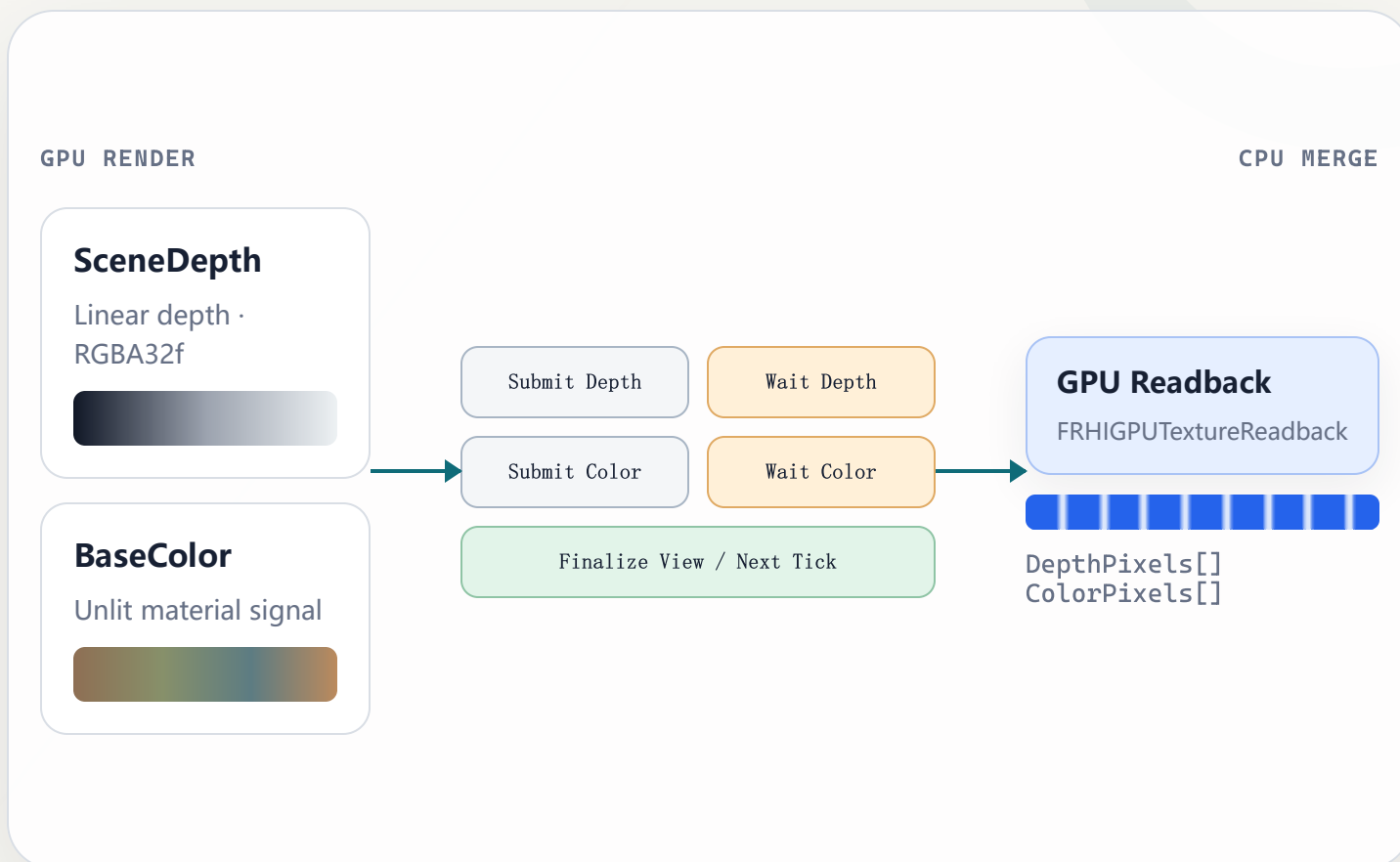


GPU 采集：双通道、可异步、可取消

SceneDepth 定位, **BaseColor** 着色。

- 每个视图执行两次 SceneCaptureComponent2D。
- 临时目标为 RGBA32f, Depth 与 Color 像素数必须一致。
- 异步路径使用 FRHIGPUTextureReadback 跨 Tick 推进。
- 取消只发出请求, 等待当前 GPU 读回到达安全释放点。

设计原则：让调度异步，而不是让数据语义分叉。



SubmitDepth → WaitDepth → SubmitColor → WaitColor

Stage 03

像素重建：从屏幕样本回到体素坐标

Perspective:

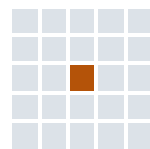
$$\text{World} = \text{Camera} + \text{Ray} \times \text{Depth} / \text{dot}(\text{Ray}, \text{Forward})$$

Orthographic:

$$\text{World} = \text{Camera} + \text{Forward} \times \text{Depth} + \text{Right} \times X + \text{Up} \times Y$$

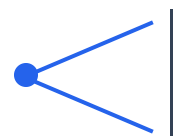
- 过滤非法深度、范围外采样和切片 Slab 外采样。
- 由水平 / 垂直邻居估计法线与深度连续性。
- $\text{Confidence} = \text{Facing} \times \text{EdgePenalty}$ 。
- 量化到网格，同时记录到体素中心的误差。

PIXEL SAMPLE



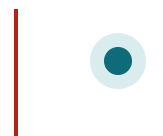
像素中心

Depth + Color



反投影

Perspective / Ortho



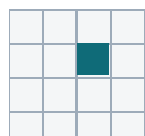
世界位置

Bounds / Slab test



置信度

Facing × Edge



体素量化

floor(Relative)

VOXEL OBSERVATION

体素融合：先消除像素密度，再融合视图

Level 1 · 视图内融合

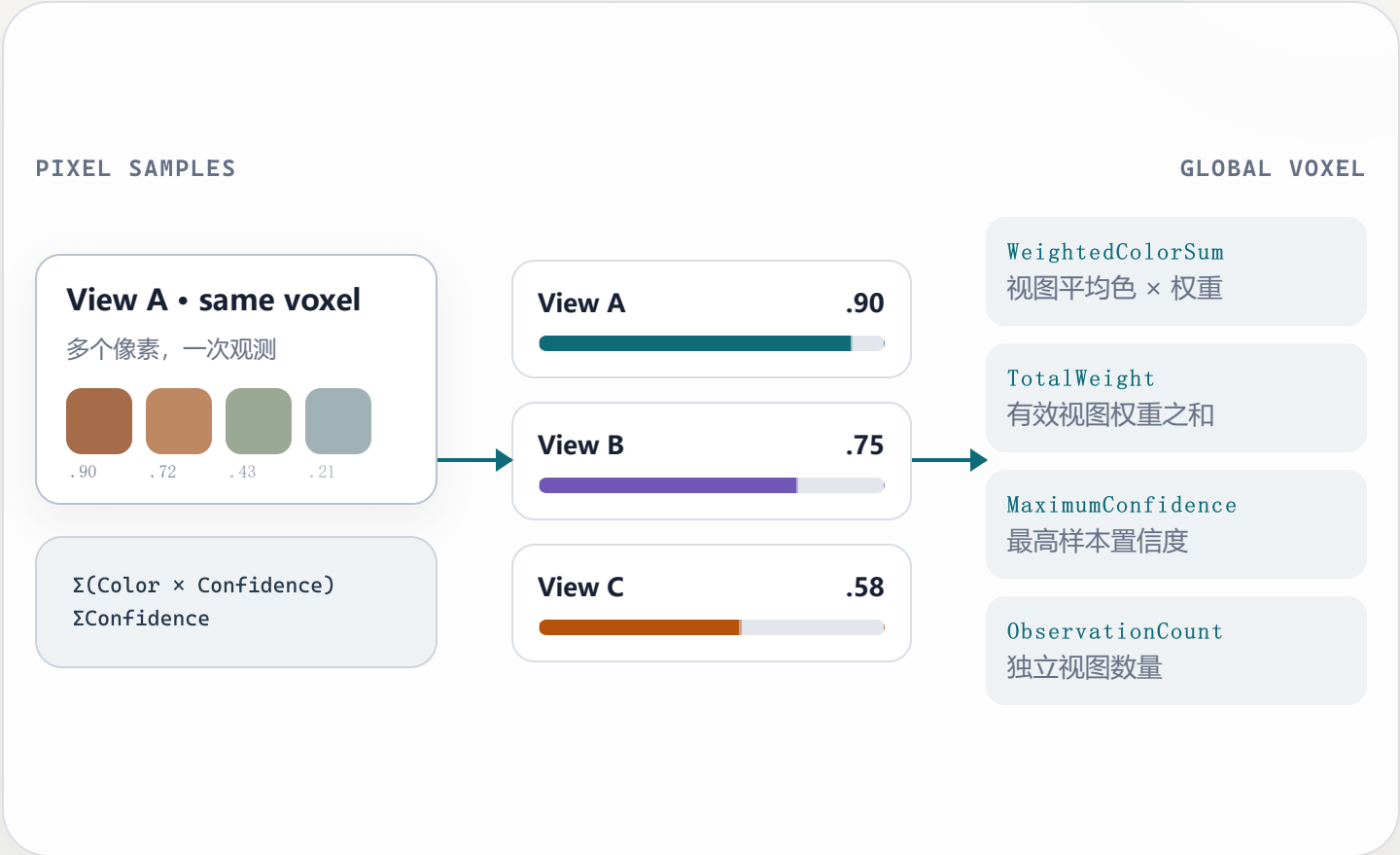
同一视图的多个像素落入同一体素，只形成一次独立观测。

```
WeightedColor += Color × Confidence
ViewAverage = WeightedColor / TotalWeight
```

Level 2 · 跨视图融合

每个视图以自身最大置信度作为权重，避免高分辨率视图因像素更多而压倒其他视图。

```
GlobalColor += ViewAverage × ViewWeight
ObservationCount += 1
```



清理：把“观测集合”变成“可信拓扑”

A

置信度门禁

多次独立观测，或一次高置信正视观测。

B

孤立点清理

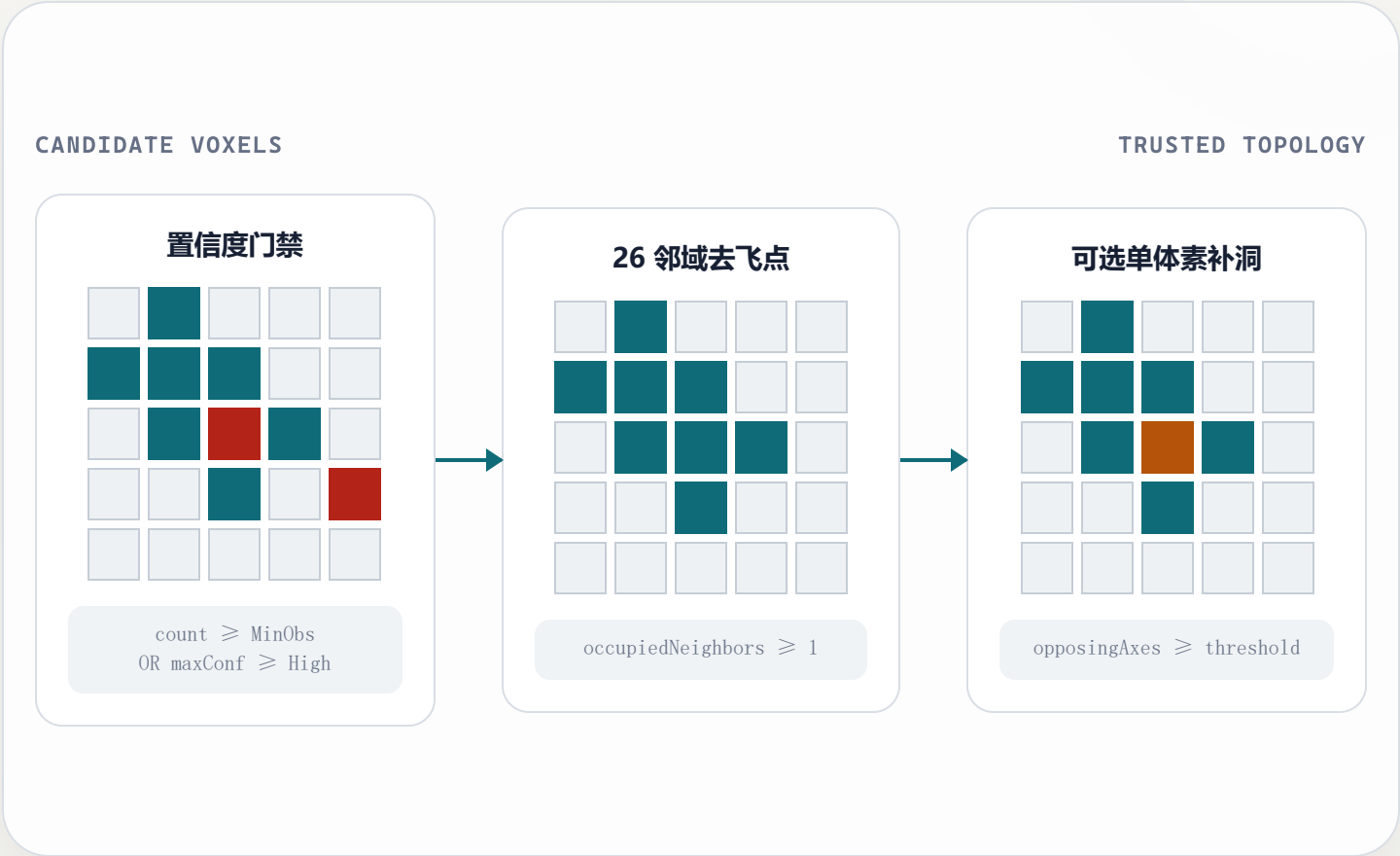
检查 26 邻域，删除完全无邻居的飞点。

C

保守补洞

多轴对向邻居同时成立才填充；默认关闭。

取舍：宁可保留真实洞穴与薄壁，也不默认用形态学操作“修平”场景。

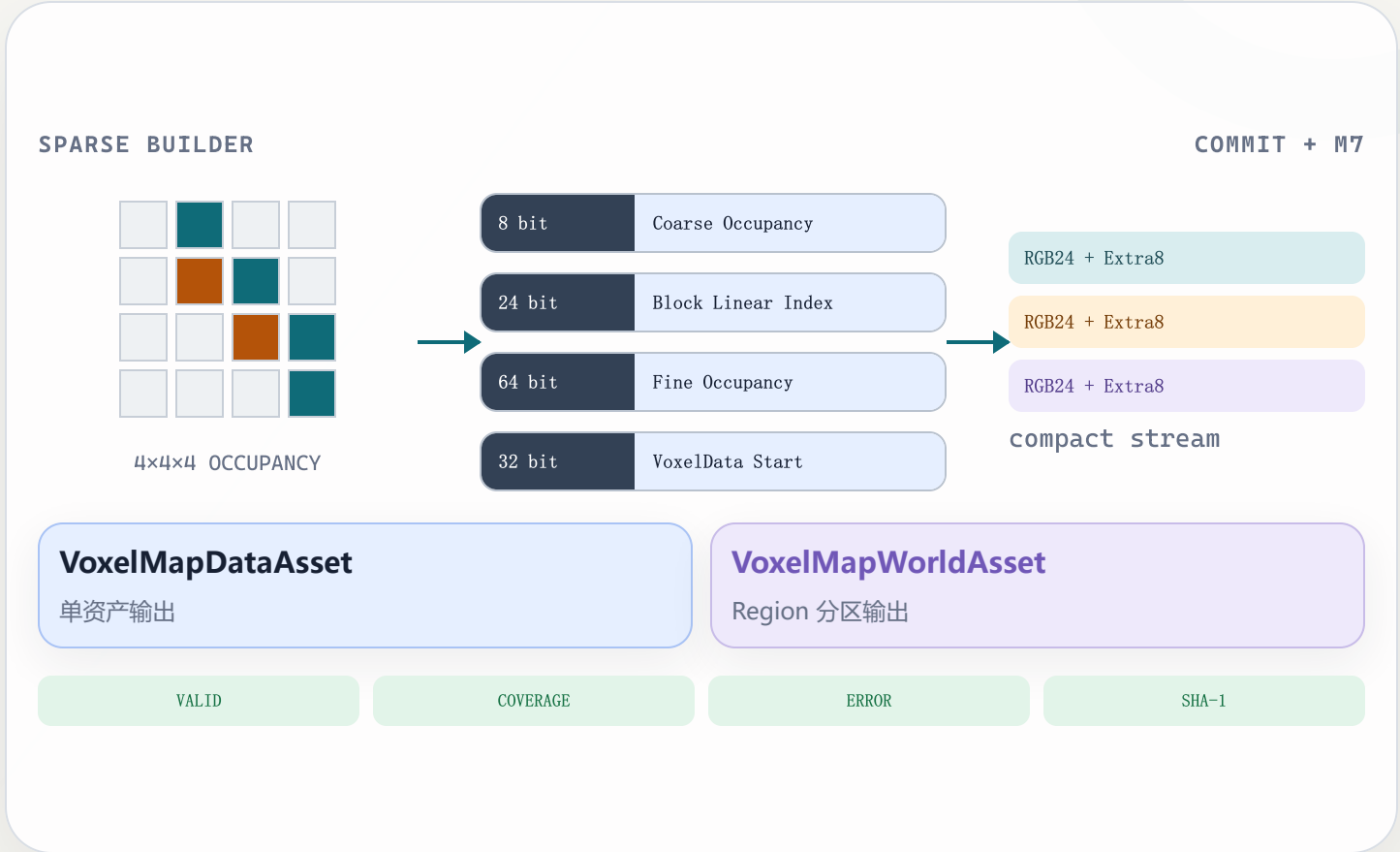


资产输出：稀疏布局与质量门禁同一次提交

把保留体素转为 **非空 Block + 紧凑 VoxelData**。

- 每个 4×4×4 Block 用 8-bit 粗掩码与 64-bit 精细掩码描述占用。
- Block 记录 24-bit 线性索引与 VoxelData 起始位置。
- 体素保存 RGB24 + Extra8，按 Block / LocalBit 稳定排序。
- 验证通过后写单资产或分区世界资产，并刷新预览 Renderer。

坏布局不提交；提交后立即计算 M7 报告与确定性 Hash。



工程化：规模、交互与运行时边界

Tick

异步状态机

GPU 未就绪时让出编辑器线程，避免逐视图 Flush 阻塞。

128³

建议 Region

大世界拆成独立区域资产，运行时仍重映射到同一 Shader 数据布局。

24 bit

Block 地址

初始化阶段校验总 Block 数，越界在采集前失败。

0

运行时 Collector

Collector 为 Editor Only；完成烘焙后运行时只消费持久化资产。

单资产

适合中小范围与快速迭代；一次 Build / Validate / Commit。

分区世界资产

按 Region 生成子资产；WorldAsset 保存空间索引和引用清单。

Renderer 与 Shader 不感知采集方式：它们只消费统一的稀疏 GPU 数据。
离线复杂，运行时简单

Scalability

验收与调优：让结果可量化、可复现



DataValid

Block 数、占用位和 VoxelData 索引布局一致。



Coverage

已观测候选体素保留率达到设定阈值。

cm

Position Error

平均量化误差不超过体素尺度允许值。

SHA-1

Determinism

同参数重复烘焙得到相同最终渲染数据。

推荐首测顺序

Single View 验证坐标 → Hemisphere 检查外部覆盖 → Combined 补内部与遮挡。

推荐首测参数

VoxelSize=20 · Resolution=512
HemisphereViews=24 · FOV=60°

采集管道的价值，不只是把场景“变成体素”，而是把不可控的屏幕观测，转化为可解释、可压缩、可验收的渲染资产。

01
入口

02
视图

03
GPU

04
重建

05
融合

06
清理

07
资产

下一步：用真实关卡样本建立参数基线，并将 M7 报告接入自动回归。